线性代数 期末试卷

一、选择题（本大题共8小题，每题3分，共24分）

1. 设A是$m\times n$矩阵，B是$s\times n$矩阵，C是$m\times s$矩阵，则下列运算有意义的是（ C）

(A) AB (B) BC (C) AB^T D. AC^T

2. 设 A,B 为 n 阶矩阵，下列命题正确的是---（ C ）(A)

$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$ (B) $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

(C) $A^2-E=(A+E)(A-E)$ (D) $(AB)^2=A^2B^2$

3．设矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{pmatrix}$，其中$a_ib_i\neq 0(i=1,2,3)$则$R(A)$=--（ B ）

(A) 0 (B)1 (C)2 (D)3

4．在下列矩阵中，可逆的是---（ D ）

$(A)\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $(B)\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $(C)\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $(D)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

5．如果行列式$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=d\neq 0$，则$\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ 3a_{31} & 3a_{32} & 3a_{33} \\ -a_{21} & -a_{22} & -a_{23} \end{vmatrix}=$ -----------（ B ）

(A) $2d$ (B) $6d$ (C) $3d$ (D) $-6d$

6．设A为n阶方阵且$|A|=0$，则---（ C ）(A) A中必有两行（列）的元素对应成比例；

(B) A中任意一行（列）向量是其余各行（列）向量的线性组合；

(C) A中必有一行（列）向量是其余各行（列）向量的线性组合；

(D) A中至少有一行（列）的元素全为0

7.设A是n阶矩阵，则以下选项中错误的结论是--------------------------------（ C ）

(A)当$AX=b$无解时，$|A|=O$ (B)当$AX=b$有无穷多解时，$|A|=O$

(C) 当$|A|=O$时，$AX=b$无解 (D)当$AX=b$有唯一解时，$|A|\neq O$

8.矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$ 与下列哪个矩阵相似---------------------------------------（ C ）

更多考试真题
请扫码获取

(A) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

二、填空题（本大题共 4 小题，每题 4 分，共 16 分）

1．$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} a & b \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$，若 $AB=BA$，则 $a=$__8__，$b=$__6__

2．若 A 为三阶方阵，$|2A|=1$，则 $|A^{-1}|$=__8__，$|A^{*}|=\dfrac{1}{64}$

3.设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则矩阵 A 的秩为__2__，线性方程组 $AX=O$ 的基础解系中向量个数为__2__。

4.设 λ_1,λ_2 是实对称阵的两个不同的特征值，p_1,p_2 是对应的特征向量，则 $[p_1,p_2]=$ __0__，p_1 与 p_2 的夹角为 $\dfrac{\pi}{2}$。

三、计算题（本大题共 4 小题，每题 7 分，共 28 分）

1.计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix}$

解：$D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & -7 & -10 & -12 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \end{vmatrix}$--3 分

$=6\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{vmatrix}$……………………………………3分

$=-24$……………………………………………………1分

2.设 $A=\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$，且 $AB=B+4E$，E 为二阶单位阵，求 $|B|$

解：由 $AB=B+4E$，得 $(A-E)B=4E$……………2分

两边同时取行列式得：$|(A-E)B|=|4E|$，$\therefore |A-E||B|=4^2|E|=16$………3分

$|A-E| = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = 16$, $\therefore |B| = 1$……………………………2分

3.设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$,求$A^n$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}(1 \quad 1)$

解: ---3 分

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}(1 \quad 1)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}(1 \quad 1)\cdots\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}(1 \quad 1)$$

$= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} 3^{n-1}(1 \quad 1)$……………………………3分

$= 3^{n-1}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$……………………………1分

4.设三阶方阵A,B满足关系式，$A^{-1}BA = 6A + BA$，且 $A = diag\left(\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{7}\right)$，求$B$。

解：由 $A^{-1}BA = 6A + BA$，得$(A^{-1}-E)BA = 6A$--------------------------------1 分

$\because |A| \neq 0, A$可逆，$A^{-1} = diag(3,4,7)$，两边同时右乘A^{-1}

得$(A^{-1}-E)B = 6E$ --2 分

$A^{-1} - E = diag(2,3,6)$,可逆，且其逆为$diag(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6})$ ------------------------2 分

所以 $B = 6(A^{-1}-E)^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$---2 分

四、讨论题（本题8分）

设$\alpha_1 = (1, \ 1, \ 1)^T$，$\alpha_2 = (1, \ 2, \ 3)^T$，$\alpha_3 = (1, \ 3, \ k)^T$，问

(1) k为何值时，向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关?

（2）k为何值时，向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关？当向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关时，将$\alpha_3$表示成$\alpha_1,\alpha_2$的线性组合。

解: $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & k \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & k-1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & k-5 \end{pmatrix}$----------------2 分

（1）当$k \neq 5$时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关---------------------------------------2 分

（2）当$k = 5$时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关。---------------------------------------2 分

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&3&5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$--2 分

五、证明题（本题8分）

设向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关,且

$$\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4, \beta_2 = -\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4$$
$$\beta_3 = -\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 - \alpha_4, \beta_4 = -\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4$$

证明向量组$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$线性无关。

证明：设存在k_1,k_2,k_3,k_4使得$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 + k_4\beta_4 = 0$

整理得：
$$(k_1 - k_2 - k_3 - k_4)\alpha_1 + (-k_1 + k_2 - k_3 - k_4)\alpha_2 + (-k_1 - k_2 + k_3 - k_4)\alpha_3 +$$
$$(-k_1 - k_2 - k_3 + k_4)\alpha_4 = 0 - 2分$$

因为向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关

所以$\begin{cases}k_1 - k_2 - k_3 - k_4 = 0\\-k_1 + k_2 - k_3 - k_4 = 0\\-k_1 - k_2 + k_3 - k_4 = 0\\-k_1 - k_2 - k_3 + k_4 = 0\end{cases}$，------------------------------------2 分

又因为$\begin{vmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{vmatrix}\neq 0$ ------------------------------------2 分

所以$k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0$

因此向量组$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$线性无关。------------------------------------2 分

六、计算题（本题8分）

设A是秩为 3 的5×4的矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是非齐次线性方程组$AX = b$的 3 个不同的解，若$\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = (2,0,0,0)^T$，$3\alpha_1 + \alpha_2 = (2,4,6,8)^T$,求$AX = b$的通解。

解：$\because\ n=4, R(A)=3$

$\therefore AX=O$ 的基础解系中有 1 个解向量。-------------------------------------2 分

$(3\alpha_1+\alpha_2)-(\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3)=(2,4,6,8)^T-(2,0,0,0)^T=(0,4,6,8)^T$ 是 $AX=O$ 的一个解。-------------------------------------2 分

$\frac{1}{4}(\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3)=\left(\frac{1}{2},0,0,0\right)^T$ 是 $AX=b$ 的一个解，---------------------------2 分

因此，$AX=b$ 的通解为 $k(0,4,6,8)^T+\left(\frac{1}{2},0,0,0\right)^T$ ---------------------2 分

七、计算题（本题 8 分）

求一个正交变换 $X=PY$,将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+2x_3^2-4x_1x_3$ 化为标准形，写出正交矩阵 P,及对应的标准形。

解：二次型对应的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&0&-2\\0&1&0\\-2&0&2\end{pmatrix}$-------------------------------------1 分

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&0&-2\\0&1-\lambda&0\\-2&0&2-\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-4)(1-\lambda)=0$$

所以 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=4$-------------------------------------2 分

当 $\lambda_1=0$ 时，其对应的全体特征向量为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},k_1\neq0,取p_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

当 $\lambda_2=1$ 时，其对应的全体特征向量为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},k_2\neq0,取p_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$

当 $\lambda_3=4$，其对应的全体特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=k_3\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, k_3\neq 0,\text{取}p_3=\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

--------------------------------------2 分

因为特征值互异，所以 p_1, p_2, p_3 正交，只要将其单位化：

$$\xi_1=\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \xi_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3=\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

--------------------------------------2 分

因此 $P=\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$，即通过 $X=PY$，将二次型化成标准形

$f(y_1, y_2, y_3)=y_2^2+4y_3^2$ --------------------------------------1 分